

# Buku Ajar: Pemrograman Game Menggunakan Unity

Tim Pengajar Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Bale Bandung

9 Oktober 2025

# Daftar Isi

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Pengenalan Pengembangan Game dan Unity</b>                   | <b>3</b>  |
| 1.1      | Konsep Dasar Game . . . . .                                     | 3         |
| 1.2      | Genre Game . . . . .                                            | 3         |
| 1.3      | Antarmuka dan Proyek Unity . . . . .                            | 4         |
| <b>2</b> | <b>Dasar Pemrograman C# di Unity</b>                            | <b>5</b>  |
| 2.1      | Struktur Skrip C# . . . . .                                     | 5         |
| 2.2      | Fungsi <code>Start()</code> dan <code>Update()</code> . . . . . | 5         |
| 2.3      | Variabel dan Tipe Data . . . . .                                | 6         |
| <b>3</b> | <b>GameObject dan Komponen Unity</b>                            | <b>7</b>  |
| 3.1      | Transform . . . . .                                             | 7         |
| 3.2      | Rigidbody dan Collider . . . . .                                | 7         |
| 3.3      | Prefab . . . . .                                                | 8         |
| <b>4</b> | <b>Manajemen Aset dan Scene</b>                                 | <b>9</b>  |
| 4.1      | Impor Aset . . . . .                                            | 9         |
| 4.2      | Pengaturan Scene . . . . .                                      | 9         |
| 4.3      | Pencahayaannya Dasar . . . . .                                  | 10        |
| <b>5</b> | <b>Minggu 5: Kontrol Pemain dan Input</b>                       | <b>11</b> |
| 5.1      | Pemrosesan Input . . . . .                                      | 11        |
| 5.2      | Menggerakkan Objek . . . . .                                    | 11        |
| <b>6</b> | <b>Minggu 6: Sistem Fisika</b>                                  | <b>13</b> |
| 6.1      | Simulasi Fisika dengan Rigidbody . . . . .                      | 13        |
| 6.2      | Tumbukan dan Material Fisika . . . . .                          | 13        |
| <b>7</b> | <b>Minggu 7: Animasi Game</b>                                   | <b>15</b> |
| 7.1      | Animator dan Animator Controller . . . . .                      | 15        |
| 7.2      | Animasi Sprite dan 3D . . . . .                                 | 15        |
| <b>8</b> | <b>Minggu 8: Antarmuka Pengguna (UI)</b>                        | <b>17</b> |
| 8.1      | Kanvas dan Elemen UI . . . . .                                  | 17        |

|           |                                                  |           |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
| 8.2       | Membangun HUD . . . . .                          | 17        |
| <b>9</b>  | <b>Minggu 9: Audio dalam Unity</b>               | <b>19</b> |
| 9.1       | Sistem Audio . . . . .                           | 19        |
| 9.2       | Musik dan Efek Suara . . . . .                   | 19        |
| <b>10</b> | <b>Minggu 10: Kecerdasan Buatan (AI) dasar</b>   | <b>21</b> |
| 10.1      | Agan Sederhana dan Navigasi . . . . .            | 21        |
| 10.2      | Skrip Perilaku Dasar . . . . .                   | 21        |
| <b>11</b> | <b>Minggu 11: Mekanik Permainan</b>              | <b>23</b> |
| 11.1      | Sistem Skor dan Progres . . . . .                | 23        |
| 11.2      | Kondisi Menang/Kalah dan State Machine . . . . . | 23        |



# Informasi Program Studi

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bale Bandung. Mata kuliah ini membahas pemrograman game menggunakan Unity dengan fokus pada praktik rekayasa perangkat lunak permainan. Buku ajar ini dirancang sebagai pendamping perkuliahan dan bahan belajar mandiri.

Buku disusun agar dapat dikompilasi per-bab dan sebagai satu buku utuh. Setiap bab memuat tujuan pembelajaran, materi pokok, dan rujukan sumber terbuka. Struktur bab mengikuti rencana pembelajaran yang telah ditetapkan pada dokumen RPS.



# Bab 1

## Pengenalan Pengembangan Game dan Unity

### 1.1 Konsep Dasar Game

Game adalah sistem interaktif yang mengombinasikan aturan, tujuan, umpan balik, dan aksi pemain untuk membentuk pengalaman yang bermakna. Dalam konteks komputasi, game merepresentasikan dunia simulatif dengan keadaan yang berubah-ubah sebagai respons terhadap input dan logika yang sudah dirancang. Perancangan loop inti (core loop) yang jelas—misalnya siklus mengeksplorasi, beraksi, dan menerima umpan balik—menjadi kunci untuk menjaga keterlibatan pemain dari waktu ke waktu (Nystrom 2014).

Unit pembangun dari sebuah game digital ialah mesin permainan (game engine) yang menyediakan abstraksi grafis, audio, input, fisika, dan sistem aset. Penggunaan game engine mempercepat pengembangan karena pengembang berfokus pada konten dan mekanika alih-alih membangun subsistem rendah-level dari awal. Unity merupakan salah satu game engine yang banyak digunakan di industri dan pendidikan karena ekosistemnya luas, dokumentasi komprehensif, serta dukungan lintas platform (*Unity Manual: Introduction to Unity* 2024).

### 1.2 Genre Game

Genre game memberikan taksonomi konseptual untuk mengelompokkan mekanika, ritme permainan, dan ekspektasi pengguna. Klasifikasi ini membantu tim menentukan sistem inti yang perlu diimplementasikan, seperti pergerakan karakter, sistem misi, atau manajemen sumber daya. Dengan memilih genre sejak awal, tim dapat membuat keputusan teknis yang konsisten terkait kamera, antarmuka pengguna, dan model interaksi.

Walau genre bersifat deskriptif, pengembang tetap memiliki ruang untuk inovasi meka-

nika di dalam dan lintas genre. Strategi desain yang efektif adalah memetakan fitur-fitur genre ke pola implementasi yang dapat digunakan kembali, sehingga risiko teknis lebih terkendali dan proses iterasi menjadi cepat. Pendekatan berbasis pola (pattern-driven) memudahkan dokumentasi dan transfer pengetahuan dalam tim (Nystrom 2014).

### 1.3 Antarmuka dan Proyek Unity

Editor Unity terdiri atas panel-panel utama seperti *Hierarchy*, *Scene*, *Inspector*, *Project*, dan *Console*. Setiap panel melayani tugas yang berbeda: struktur objek diatur melalui *Hierarchy*, komposisi visual di *Scene*, properti di *Inspector*, manajemen aset di *Project*, dan pesan sistem di *Console*. Pemahaman fungsi tiap panel mempercepat alur kerja dan mengurangi kesalahan pengaturan saat membangun fitur permainan (*Unity Manual: Introduction to Unity* 2024).

Struktur proyek Unity lazimnya meliputi folder untuk *Assets*, *Packages*, dan konfigurasi *ProjectSettings*. Penataan aset yang konsisten—misalnya memisahkan *Art*, *Audio*, *Prefabs*, dan *Scenes*—memudahkan kolaborasi serta mengurangi konflik integrasi. Mengikuti struktur yang direkomendasikan dokumentasi resmi membantu menjaga kinerja editor sekaligus memastikan kompatibilitas lintas versi (*Unity Manual: Project structure and files* 2024).



## Bab 2

# Dasar Pemrograman C# di Unity

### 2.1 Struktur Skrip C#

Skrip di Unity umumnya berupa kelas C# yang mewarisi `MonoBehaviour` dan terpasang pada `GameObject`. Struktur ini memungkinkan skrip berpartisipasi dalam siklus hidup Unity dan berinteraksi dengan komponen lain di dalam adegan. Konvensi penamaan yang konsisten dan pembagian tanggung jawab yang jelas antar kelas meningkatkan keterbacaan serta kemudahan pemeliharaan (*C# Programming Guide* 2024).

Setiap berkas skrip biasanya memuat *namespace*, deklarasi kelas, bidang (field), dan metode. Praktik yang disarankan adalah menghindari logika bercabang berlebihan di satu kelas, serta memecah perilaku ke dalam komponen yang kohesif. Dengan demikian, proses pengujian dan penggantian komponen menjadi lebih terstruktur dan dapat diprediksi (*C# Programming Guide* 2024).

### 2.2 Fungsi `Start()` dan `Update()`

Unity memanggil `Start()` sekali ketika komponen diinisialisasi secara aktif, dan `Update()` pada setiap frame saat komponen diaktifkan. Kedua titik kait (hook) ini memfasilitasi inisialisasi sumber daya serta pemutakhiran logika berbasis waktu atau input. Penggunaan `FixedUpdate()` disarankan untuk interaksi fisika karena intervalnya tetap, sehingga simulasi lebih stabil (*Unity Scripting API: MonoBehaviour.Start, Update* 2024).

Desain yang baik menempatkan inisialisasi yang berat di `Awake()` atau `Start()` dan meminimalkan pekerjaan tiap frame di `Update()`. Untuk mengurangi beban CPU, gunakan *early return*, penjadwalan ulang proses, atau *coroutines* ketika memungkinkan. Pemisahan logika peristiwa dan logika status juga membantu mencegah kompleksitas tak terkelola (*Unity Scripting API: MonoBehaviour.Start, Update* 2024).

## 2.3 Variabel dan Tipe Data

C# menyediakan tipe nilai dan tipe referensi yang digunakan untuk menyatakan keadaan objek permainan. Penggunaan tipe yang tepat—misalnya `float` untuk koordinat dan `Vector3` dari API Unity untuk posisi—meningkatkan kejelasan maksud dan mengurangi kebutuhan konversi. Selain itu, modifikator akses seperti `public` dan `private` mengatur enkapsulasi sehingga antar komponen berinteraksi melalui antarmuka yang jelas (*C# Programming Guide* 2024).

Di Unity, bidang bertanda `[SerializeField]` atau bertipe `public` dapat diedit melalui *Inspector*, memudahkan penyetelan tanpa mengubah kode. Praktik ini mendorong pembuatan komponen yang dapat digunakan kembali dengan konfigurasi yang fleksibel. Pendekatan berorientasi data ini menyederhanakan iterasi desain karena perubahan ringan tidak memerlukan siklus kompilasi penuh (*C# Programming Guide* 2024).

## Bab 3

# GameObject dan Komponen Unity

### 3.1 Transform

Setiap *GameObject* memiliki komponen **Transform** yang menyimpan posisi, rotasi, dan skala dalam ruang dunia atau lokal. Manipulasi **Transform** menjadi cara utama menggerakkan objek dan menyusun hierarki untuk membentuk struktur kompleks. Pemahaman sistem koordinat dan hierarki orang tua-anak sangat penting untuk menghindari perilaku tak terduga saat menerapkan animasi dan fisika (*Unity Scripting API: Transform* 2024; *Unity Manual: GameObjects* 2024).

Operasi **Transform** harus mempertimbangkan *frame rate* dan sistem fisika untuk menghindari ketidakselarasan. Untuk pergerakan fisik, gunakan gaya pada **Rigidbody** alih-alih mengubah **Transform** secara langsung, kecuali untuk teleporasi atau penempatan awal. Praktik ini memastikan integrasi yang konsisten dengan simulasi tumbukan dan gravitasi (*Unity Scripting API: Transform* 2024).

### 3.2 Rigidbody dan Collider

**Rigidbody** menambahkan dinamika fisika pada objek, memungkinkan penerapan gaya, torsi, dan pengaruh gravitasi. Bersama **Collider**, sistem ini memungkinkan pendeteksian tumbukan dan respon fisik yang realistis sesuai properti material. Pengaturan massa, drag, dan kendala perlu diseimbangkan untuk mencapai stabilitas simulasi (*Unity Scripting API: Rigidbody* 2024; *Unity Scripting API: Collider* 2024).

Terdapat perbedaan antara *dynamic* dan *kinematic* **Rigidbody** yang berdampak pada bagaimana objek berinteraksi. *Collider trigger* cocok untuk mendeteksi masuk-keluar wilayah tanpa respons fisika langsung, sedangkan *collider non-trigger* digunakan untuk tumbukan nyata. Pemilihan kombinasi ini harus disesuaikan dengan tujuan desain interaksi dalam permainan (*Unity Scripting API: Collider* 2024).

### 3.3 Prefab

*Prefab* menyediakan cetak biru objek yang dapat diinstansiasi kembali dengan konsisten di berbagai adegan. Dengan menyimpan konfigurasi komponen dalam sebuah aset, tim dapat memperbarui perilaku dan tampilan banyak instans melalui satu sumber kebenaran. Fitur varian dan override memungkinkan kustomisasi tanpa kehilangan hubungan ke definisi utama (*Unity Manual: Prefabs* 2024).

Penggunaan prefab memfasilitasi arsitektur komponen yang modular dan dapat diuji. Praktik umum adalah memisahkan logika, data, dan presentasi agar perubahan pada satu aspek tidak menimbulkan efek samping yang luas. Konvensi penamaan dan struktur folder yang rapi membantu menemukan aset dengan cepat selama pengembangan (*Unity Manual: Prefabs* 2024; *Unity Manual: Project structure and files* 2024).

## Bab 4

# Manajemen Aset dan Scene

### 4.1 Impor Aset

Unity mendukung impor beragam format aset seperti gambar, audio, dan model 3D. Setiap tipe aset memiliki pengaturan impor tersendiri—misalnya kompresi tekstur, format audio, dan skala model—yang memengaruhi kualitas serta kinerja saat runtime. Pengaturan yang tepat membantu menyeimbangkan kualitas visual dengan ukuran berkas dan waktu muat (*Unity Manual: Importing assets* 2024).

Pengembang dianjurkan untuk menetapkan preset impor agar konsisten di seluruh proyek, terutama dalam tim besar. Penggunaan *naming convention* dan pemisahan folder berdasarkan tipe aset mempercepat proses integrasi. Dokumentasi konfigurasi impor juga mengurangi kesalahan ketika memperbarui aset dari sumber eksternal (*Unity Manual: Project structure and files* 2024; *Unity Manual: Importing assets* 2024).

### 4.2 Pengaturan Scene

Scene merepresentasikan susunan objek permainan pada konteks tertentu, seperti level atau menu utama. Tim dapat membagi fitur ke beberapa scene untuk mempermudah pemuatan bertahap dan pengujian terisolasi. Manajemen ketergantungan antar scene menjadi penting untuk memastikan alur transisi yang mulus dan bebas kebocoran sumber daya (*Unity Manual: Scenes* 2024).

Fitur *additive scene loading* memungkinkan beberapa scene aktif bersamaan, misalnya memisahkan geometri statis dari sistem UI. Pendekatan ini memudahkan organisasi kerja lintas disiplin dan mengurangi konflik saat kontrol versi. Pemanfaatan pengaturan build dan indeks scene membantu memastikan urutan pemuatan yang konsisten (*Unity Manual: Scenes* 2024).

## 4.3 Pencahayaan Dasar

Sistem pencahayaan menentukan persepsi kedalaman, suasana, dan keterbacaan komposisi visual. Unity menyediakan *realtime lighting* untuk sumber dinamis dan *baked lighting* untuk optimasi pada geometri statis. Pengaturan intensitas, warna, dan *lightmap* harus diseimbangkan agar hasil visual memadai tanpa membebani perangkat target (*Unity Manual: Lighting* 2024).

Penggunaan *reflection probes* dan *light probes* meningkatkan realisme pada objek bergerak tanpa biaya komputasi yang berlebihan. Proses kalibrasi perlu mempertimbangkan material, jarak kamera, dan kondisi perangkat keras. Praktik ini mendukung pengalaman visual yang konsisten di berbagai platform (*Unity Manual: Lighting* 2024).

## Bab 5

# Minggu 5: Kontrol Pemain dan Input

### 5.1 Pemrosesan Input

Unity menyediakan dua pendekatan utama untuk input: sistem lama (*Legacy Input*) dan paket *Input System* yang lebih modern. Keduanya memungkinkan pembacaan perangkat seperti keyboard, mouse, dan pengendali permainan, namun *Input System* menawarkan pemetaan aksi yang lebih terstruktur. Pemilihan sistem hendaknya mempertimbangkan kebutuhan proyek, kompatibilitas platform, dan kemudahan pemeliharaan (*Unity Scripting API: Input* 2024; *Unity Manual: Input System* 2024).

Pemetaan input berbasis aksi memisahkan niat pemain (misalnya ?melompat?) dari perangkat fisik yang digunakan. Hal ini memudahkan dukungan multi-perangkat dan aksesibilitas, sekaligus menyederhanakan pengujian. Dokumentasi skema input yang konsisten mempercepat adaptasi anggota tim baru dan mengurangi regresi saat menambah kontrol baru (*Unity Manual: Input System* 2024).

### 5.2 Menggerakkan Objek

Pergerakan karakter atau objek dapat diimplementasikan melalui perubahan **Transform**, penerapan gaya pada **Rigidbody**, atau penggunaan karakter kontroler. Setiap pendekatan memiliki implikasi pada responsivitas dan konsistensi fisika yang dirasakan. Pemilihan metode harus diselaraskan dengan genre dan tujuan desain (*Unity Scripting API: Rigidbody* 2024; *Unity Scripting API: Transform* 2024).

Untuk menjaga stabilitas simulasi, gunakan **FixedUpdate()** ketika menggerakkan objek dengan fisika dan terapkan normalisasi vektor serta pembatasan kecepatan jika perlu. Teknik *lerp* dan *smooth damping* dapat meningkatkan rasa halus pada peralihan gerakan. Pengujian pada berbagai laju bingkai diperlukan untuk memastikan perilaku yang konsisten lintas perangkat (*Unity Scripting API: Transform* 2024).





# Bab 6

## Minggu 6: Sistem Fisika

### 6.1 Simulasi Fisika dengan Rigidbody

Rigidbody memungkinkan objek mengikuti hukum dinamika Newton kira-kira dengan integrasi numerik yang efisien. Parameter seperti massa, drag, dan gravitasi menentukan respons terhadap gaya dan torsi. Penggunaan metode `AddForce` dan `AddTorque` memberi kontrol yang presisi terhadap akselerasi dan momentum (*Unity Scripting API: Rigidbody* 2024).

Pengaturan mode interpolasi dan deteksi tumbukan berpengaruh pada stabilitas serta akurasi. Untuk objek berkecepatan tinggi, gunakan *continuous collision detection* guna mencegah objek menembus permukaan. Penguncian sumbu (constraints) dapat menghindari gerakan yang tidak diinginkan dalam simulasi (*Unity Scripting API: Rigidbody* 2024).

### 6.2 Tumbukan dan Material Fisika

Kombinasi collider dan material fisika menentukan sifat kontak seperti gesekan dan pantulan. Penggunaan `PhysicMaterial` memudahkan konsistensi antar permukaan dalam permainan. Penyetelan yang hati-hati diperlukan agar pengalaman bermain tetap dapat diprediksi dan menyenangkan (*Unity Scripting API: Collider* 2024).

Peristiwa `OnCollisionEnter` dan `OnTriggerEnter` memberi sinyal terjadinya interaksi yang dapat dihubungkan ke logika permainan. Pemisahan logika deteksi dan respons mengurangi kompleksitas serta mempermudah pengujian unit. Penerapan *layers* dan masker tumbukan juga membantu mengatur kategori interaksi yang diperbolehkan (*Unity Scripting API: Collider* 2024).



# Bab 7

## Minggu 7: Animasi Game

### 7.1 Animator dan Animator Controller

Sistem Animator mengelola keadaan animasi melalui grafik keadaan (state machine) dan transisi. *Animator Controller* memetakan parameter ke peralihan antar keadaan sehingga animasi dapat merespons input dan logika permainan. Dengan desain parameter yang ringkas, kompleksitas transisi dapat ditekan tanpa mengorbankan ekspresivitas (*Unity Manual: Animator Controllers* 2024; *Unity Manual: State machines (Animator)* 2024).

Penggunaan lapisan (layers) dan penggabungan (blending) memungkinkan kombinasi animasi sebagian tubuh, seperti menjalankan animasi lari sambil mengayunkan senjata. Penyetelan kurva transisi dan waktu *exit* memengaruhi keluwesan dan ketepatan respons animasi. Dokumentasi graf keadaan membantu kolaborasi antara desainer dan programmer (*Unity Manual: Animator Controllers* 2024).

### 7.2 Animasi Sprite dan 3D

Untuk sprite 2D, klip animasi sering dibentuk dari rangkaian gambar atau *sprite sheet*, sedangkan pada 3D, klip animasi berasal dari data *rigging* dan *skinning*. Keduanya memanfaatkan *clips* dan *timelines* yang dapat disusun ulang untuk berbagai konteks. Konsistensi *frame rate* dan skala sangat penting untuk menghindari ketidakselarasan gerakan (*Unity Manual: Animation Clips* 2024).

Teknik *root motion* dapat digunakan untuk menyelaraskan perpindahan karakter di dunia dengan pergerakan pada klip, mengurangi selisih antara niat desain dan hasil simulasi. Validasi terhadap kolider dan navmesh diperlukan agar animasi tidak menyebabkan penetrasi geometri atau lompatan yang tidak realistis. Dengan siklus iterasi yang baik, kualitas presentasi dapat ditingkatkan tanpa biaya komputasi berlebihan (*Unity Manual: Animator Controllers* 2024).



## Bab 8

# Minggu 8: Antarmuka Pengguna (UI)

### 8.1 Kanvas dan Elemen UI

Unity menyediakan dua teknologi utama untuk UI, yakni UGUI dan UI Toolkit, yang masing-masing cocok untuk kebutuhan produksi yang berbeda. UGUI lazim digunakan untuk HUD dan menu interaktif, sementara UI Toolkit menawarkan arsitektur modern berbasis gaya dan markup. Pemilihan teknologi harus mempertimbangkan target platform, kebutuhan kinerja, dan alur kerja tim (*Unity Manual: UI Toolkit and UGUI* 2024).

Struktur kanvas memengaruhi performa karena perubahan tata letak dapat memicu perhitungan ulang yang mahal. Menjaga hierarki UI tetap dangkal dan meminimalkan penghitungan ulang tata letak adalah praktik yang direkomendasikan. Penggunaan *Sprite Atlas* dan batching juga membantu menjaga laju bingkai konsisten pada perangkat terbatas (*Unity Manual: UI Toolkit and UGUI* 2024).

### 8.2 Membangun HUD

HUD menyediakan informasi status yang kritikal seperti kesehatan, skor, dan navigasi. Desain yang baik mengutamakan keterbacaan, hierarki visual, dan responsivitas terhadap berbagai resolusi layar. Pengujian aksesibilitas—misalnya kontras warna dan ukuran tipografi—meningkatkan inklusivitas pengalaman bermain (*Unity Manual: UI Toolkit and UGUI* 2024).

Integrasi HUD dengan sistem permainan harus menghindari ketergantungan siklik dengan logika inti. Penerapan *event-driven* atau *data binding* mengurangi keterhubungan kuat dan memudahkan penggantian komponen. Pendekatan ini juga membuat UI lebih mudah diuji dan diperluas di masa depan (*Unity Manual: UI Toolkit and UGUI* 2024).



# Bab 9

## Minggu 9: Audio dalam Unity

### 9.1 Sistem Audio

Sistem audio Unity meliputi pemutaran klip, pengendalian volume, dan pemrosesan spasial. `AudioSource` bertanggung jawab atas pemutaran, sementara pengaturan proyek dan `AudioListener` menentukan bagaimana pemain menerima suara. Penempatan sumber audio dan pengaturan jarak turut memengaruhi persepsi kedalaman dan imersi (*Unity Manual: Audio* 2024; *Unity Scripting API: AudioSource* 2024).

Strategi manajemen audio yang efektif mencakup penggunaan mixer, grup, dan efek untuk menjaga konsistensi loudness di seluruh permainan. Penggunaan kompresi yang tepat pada aset audio membantu mengurangi ukuran gim tanpa mengorbankan kualitas yang berarti. Dokumentasi pengaturan audio mempermudah proses pascaproduksi dan porting (*Unity Manual: Audio* 2024).

### 9.2 Musik dan Efek Suara

Musik latar mengatur suasana, sementara efek suara memberikan umpan balik instan atas aksi pemain dan peristiwa permainan. Sinkronisasi musik dengan transisi adegan atau keadaan permainan memperkuat koherensi naratif dan ritme pengalaman. Pipeline *import* dan normalisasi level harus konsisten agar perbedaan dinamika tidak mengganggu pemain (*Unity Manual: Audio* 2024).

Penggunaan parameter dalam mixer atau skrip memungkinkan penyesuaian dinamis, seperti memudahkan musik saat dialog atau memperkuat efek saat momen penting. Pengujian pada berbagai perangkat memastikan hasil yang konsisten dan menghindari clipping atau distorsi. Praktik ini membantu menjaga kualitas produksi secara menyeluruh (*Unity Scripting API: AudioSource* 2024).





# Bab 10

## Minggu 10: Kecerdasan Buatan (AI) dasar

### 10.1 Agen Sederhana dan Navigasi

Penerapan AI dasar dalam permainan sering dimulai dari agen yang menavigasi lingkungan menuju target. Unity menyediakan sistem navigasi dan *pathfinding* berbasis NavMesh yang memudahkan perencanaan rute pada medan yang dapat dilalui. Dengan memanfaatkan NavMeshAgent, pengembang dapat mengatur kecepatan, akselerasi, dan penghindaran hambatan secara deklaratif (*Unity Manual: Navigation and pathfinding* 2024).

Desain perilaku harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dinamis seperti pintu yang terbuka tutup atau objek bergerak. Pembaruan NavMesh sebagian (*carving*) dan pengendalian tujuan sementara dapat meningkatkan naturalitas gerak. Pengujian pada peta representatif mengurangi kejutan saat berpindah ke level yang lebih kompleks (*Unity Manual: Navigation and pathfinding* 2024).

### 10.2 Skrip Perilaku Dasar

Selain navigasi, agen membutuhkan logika pengambilan keputusan untuk memilih aksi berdasarkan keadaan. Pola *finite state machine* (FSM) lazim digunakan untuk mengelola peralihan antar keadaan seperti ?patroli?, ?mengejar?, dan ?kembali?. Pendekatan modular dengan antarmuka yang jelas memudahkan perluasan perilaku tanpa menambah hutang teknis (*Unity Manual: State machines (Animator)* 2024; Nystrom 2014).

Pemisahan antara deteksi (misalnya jarak dan garis pandang) dan tindakan (misalnya bergerak atau menyerang) membantu menjaga keterbacaan dan pengujian. Dokumentasi diagram FSM serta parameter transisi mempercepat sinkronisasi dengan tim desain. Praktik ini mengurangi risiko regresi ketika menambahkan keadaan baru di iterasi berikutnya (Nystrom 2014).



# Bab 11

## Minggu 11: Mekanik Permainan

### 11.1 Sistem Skor dan Progres

Sistem skor memberikan metrik kuantitatif atas performa pemain dan mendorong eksplorasi strategi yang lebih efektif. Implementasi yang baik memisahkan penyimpanan skor dari presentasi, sehingga perubahan tampilan tidak mempengaruhi logika inti. Penyimpanan persisten melalui *PlayerPrefs* atau sistem penyimpanan khusus memungkinkan retensi progres antar sesi bermain (*Unity Manual: Introduction to Unity* 2024).

Pengaturan ekonomi permainan seperti hadiah, penalti, dan *multiplier* harus dirancang untuk menjaga keseimbangan tantangan. Telemetri desain—misalnya distribusi skor dan tingkat penyelesaian—membantu penyesuaian parameter tanpa menebak-nebak. Dengan cara ini, pengalaman bermain dapat dioptimalkan secara bertahap berdasarkan data (Nystrom 2014).

### 11.2 Kondisi Menang/Kalah dan State Machine

Penentuan kondisi akhir memberikan sasaran yang jelas dan kerangka evaluasi bagi pemain. Struktur *state machine* membantu mengatur transisi antara keadaan seperti ?bermain?, ?jeda?, ?menang?, dan ?kalah?. Dengan membatasi efek samping pada saat transisi, risiko perilaku tak terduga dapat dikurangi (*Unity Manual: State machines (Animator)* 2024).

Pemodelan keadaan yang eksplisit juga memudahkan integrasi dengan UI dan audio, misalnya memicu animasi kemenangan atau musik latar tertentu. Pengujian jalur kritis—termasuk skenario tepi seperti rematch atau memuat ulang—diperlukan untuk memastikan stabilitas. Praktik dokumentasi keadaan dan transisi menjaga kejelasan arsitektur sepanjang siklus hidup proyek (*Unity Manual: State machines (Animator)* 2024; Nystrom 2014).



# Bibliografi

- C# Programming Guide* (2024). Diakses 2025-10-09. URL: <https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/programming-guide/>.
- Nystrom, Robert (2014). *Game Programming Patterns*. Open access, Diakses 2025-10-09. URL: <https://gameprogrammingpatterns.com/>.
- Unity Manual: Animation Clips* (2024). Diakses 2025-10-09. URL: <https://docs.unity3d.com/Manual/AnimationClips.html>.
- Unity Manual: Animator Controllers* (2024). Diakses 2025-10-09. URL: <https://docs.unity3d.com/Manual/Animator.html>.
- Unity Manual: Audio* (2024). Diakses 2025-10-09. URL: <https://docs.unity3d.com/Manual/Audio.html>.
- Unity Manual: GameObjects* (2024). Diakses 2025-10-09. URL: <https://docs.unity3d.com/Manual/GameObjects.html>.
- Unity Manual: Importing assets* (2024). Diakses 2025-10-09. URL: <https://docs.unity3d.com/Manual/ImportingAssets.html>.
- Unity Manual: Input System* (2024). Diakses 2025-10-09. URL: <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.inputsystem@1.7/manual/>.
- Unity Manual: Introduction to Unity* (2024). Diakses 2025-10-09. URL: <https://docs.unity3d.com/Manual/index.html>.
- Unity Manual: Lighting* (2024). Diakses 2025-10-09. URL: <https://docs.unity3d.com/Manual/Lighting.html>.
- Unity Manual: Navigation and pathfinding* (2024). Diakses 2025-10-09. URL: <https://docs.unity3d.com/Manual/Navigation.html>.
- Unity Manual: Prefabs* (2024). Diakses 2025-10-09. URL: <https://docs.unity3d.com/Manual/Prefabs.html>.
- Unity Manual: Project structure and files* (2024). Diakses 2025-10-09. URL: <https://docs.unity3d.com/Manual/StructureOfAProject.html>.
- Unity Manual: Scenes* (2024). Diakses 2025-10-09. URL: <https://docs.unity3d.com/Manual/CreatingScenes.html>.
- Unity Manual: State machines (Animator)* (2024). Diakses 2025-10-09. URL: <https://docs.unity3d.com/Manual/StateMachineBasics.html>.

- Unity Manual: UI Toolkit and UGUI* (2024). Diakses 2025-10-09. URL: <https://docs.unity3d.com/Manual/UnityUI.html>.
- Unity Scripting API: AudioSource* (2024). Diakses 2025-10-09. URL: <https://docs.unity3d.com/ScriptReference/AudioSource.html>.
- Unity Scripting API: Collider* (2024). Diakses 2025-10-09. URL: <https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Collider.html>.
- Unity Scripting API: Input* (2024). Diakses 2025-10-09. URL: <https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Input.html>.
- Unity Scripting API: MonoBehaviour.Start, Update* (2024). Diakses 2025-10-09. URL: <https://docs.unity3d.com/ScriptReference/MonoBehaviour.html>.
- Unity Scripting API: Rigidbody* (2024). Diakses 2025-10-09. URL: <https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Rigidbody.html>.
- Unity Scripting API: Transform* (2024). Diakses 2025-10-09. URL: <https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Transform.html>.